



Ingeniería Industrial y de Sistemas
Pontificia Universidad Católica de Chile
ICS3213: Gestión de Operaciones
Miércoles 18 y Viernes 20 de Marzo de 2026

Ayudantía 6 - Planificación agregada y MRP

Ayudantes: Franco Menares - fmenaresf@estudiante.uc.cl
Juan Pablo García - jagrca@uc.cl

Repaso Planificación agregada

La planificación agregada es el proceso de traducir la estrategia de una empresa en acciones concretas, actuando como un puente entre la estrategia competitiva y las operaciones diarias.

Nivel de Decisión:

- Nivel táctico con impacto operativo.
- Se sitúa en el horizonte de planificación de mediano plazo, entre la planeación estratégica (largo plazo) y la programación diaria (corto plazo).

El Concepto de “Agregación”:

- Los pronósticos por producto individual (SKU) suelen ser difíciles y tienen un alto nivel de error.
- Se busca agregar la información para ganar precisión (ley de los grandes números, al consolidar la demanda de múltiples productos, los errores individuales tienden a compensarse).
- Se utilizan “unidades equivalentes” que agrupan productos similares.
- Su objetivo principal es igualar la demanda prevista con la capacidad productiva, tomando decisiones sobre niveles de producción, subcontratación, niveles de inventario y fuerza laboral.

Estrategias para abordar la demanda:

- Estrategia de Persecución
 - Ajusta la capacidad productiva para seguir la demanda período a período.
 - Las palancas típicas son: contratar/despedir trabajadores, usar horas extra o subcontratación.
 - Ventaja: inventario mínimo.
 - Desventaja: costos altos de contratación/despido y posible impacto en la moral del personal.
- Estrategia de Nivelación
 - Mantiene una tasa de producción constante independiente de las fluctuaciones de demanda.
 - El desajuste se absorbe con inventario (cuando hay exceso) o faltantes (cuando hay escasez).
 - Ventaja: fuerza laboral estable, sin costos de rotación.
 - Desventaja: costos de inventario o pérdida de ventas.
- Estrategia Mixta
 - En la práctica, casi ninguna empresa usa una estrategia pura.
 - Se combinan elementos de las estrategias según la temporada, el costo y las restricciones laborales.

Repaso MRP

¿Cómo pasamos de los agregado a lo desagregado?

Planificación Agregada → Plan Maestro de Producción (MPS) → Planificación de Requerimientos de Materiales (MRP) → Programación diaria

MPS:

- Traduce el plan agregado en productos específicos, en cantidades específicas, en períodos específicos.
- ¿Cuántas unidades del producto X debo producir en la semana Y?
- No dice qué materiales y componentes se necesitan para lograrlo.

MRP :

- Explota la demanda hacia atrás en el tiempo, considerando los tiempos de entrega, para determinar cuándo lanzar órdenes de producción o compra.
- ¿Qué materiales necesito, en qué cantidad y en qué momento, para cumplir el MPS?
- El resultado son órdenes de producción para componentes internos y órdenes de compra para materiales externos.

¿Cómo definimos el tamaño del lote a ordenar?

- Buscamos equilibrar dos costos: Costo de ordenar y Costo de mantener inventario.
- Enfoques principales:
 - Lote a Lote ($L \times L$)
 - Produces/ordenas exactamente lo que se necesita cada período.
 - Ventaja: cero inventario, ideal para ítems caros o perecederos.
 - Desventaja: muchos setups si la demanda es frecuente.
 - Cantidad Fija de Pedido
 - Siempre se ordena la misma cantidad predefinida.
 - Ventaja: simple de gestionar.
 - Desventaja: puede generar inventario innecesario o ser insuficiente.
 - Período Fijo de Pedido
 - Se ordena cada N períodos, cubriendo la demanda de ese intervalo.
 - Ventaja: simple, reduce frecuencia de órdenes.
 - Desventaja: puede generar inventario variable e impredecible.
 - EOQ
 - Se calcula una cantidad fija óptima basada en la demanda promedio.
 - Limitación: asume demanda constante, lo que rara vez ocurre en MRP.
 - Costo Total Mínimo
 - Ajusta el tamaño de lote período a período buscando igualar el costo de ordenar con el costo de inventario acumulado.
 - Más dinámico que EOQ.
 - Ventaja: se adapta mejor a demanda variable.
 - Costo Unitario Mínimo
 - Similar al Costo Total Mínimo, pero en vez de comparar costos totales, divide el costo total entre las unidades del lote.
 - Wagner-Whitin
 - Es el método óptimo matemáticamente — minimiza el costo total exacto.
 - Desventaja: computacionalmente más costoso, menos intuitivo.

Repaso PERT

En planificación y programación de proyectos, se estima que la duración esperada de una actividad es una variable aleatoria con distribución Beta unimodal de parámetros (a, m, b) :

a = tiempo optimista, m = tiempo más probable, b = tiempo pesimista.

El valor esperado (t_e o μ), que no coincide con el tiempo más probable, y la desviación estándar σ se calculan como:

$$t_e = \frac{a + 4m + b}{6}, \quad (1)$$

$$\sigma = \frac{b - a}{6}. \quad (2)$$

Una vez obtenidos t_e y σ^2 , se determinan los tiempos de calendario:

- **ES (Earliest Start):** tiempo de inicio más temprano. En nodos iniciales, $ES = 0$. Si una actividad tiene varios predecesores, ES es el máximo de los EF de éstos dado que no puede comenzar la actividad hasta que todos sus predecesores hayan terminado.
- **EF (Earliest Finish):** tiempo de término más temprano, dado por

$$EF = ES + t_e.$$

La duración esperada del proyecto, T , es el mayor EF de todas las actividades que desembocan en el nodo final, pues todas las actividades deben terminar para dar el proyecto como terminado.

- **LF (Latest Finish):** tiempo de término más tardío. Para una actividad, LF es el mínimo de los LS de todas las actividades sucesoras. En el nodo final, $LF = T$.
- **LS (Latest Start):** tiempo de inicio más tardío, se obtiene mediante

$$LS = LF - t_e.$$

La *holgura* de una actividad corresponde a el margen de retraso que se puede permitir en una actividad sin afectar la fecha de fin del proyecto, esta puede calcularse de dos maneras equivalentes:

$$H = LF - EF \quad \text{o bien} \quad H = LS - ES.$$

Se denominan *actividades críticas* aquellas con $H = 0$: cualquier retraso en ellas retrasa el proyecto en la misma cantidad, por lo que es muy importante intentar evitar atrasos en ellas a toda costa.

La *ruta crítica* es un camino ininterrumpido desde el nodo inicial al final, compuesto exclusivamente de actividades críticas. Puede haber más de una ruta crítica en casos donde existan actividades paralelas que sean ambas críticas, pero siempre existe al menos una.

La duración total T del proyecto es la suma de variables aleatorias independientes (las duraciones esperadas de las actividades en la ruta crítica), lo que hace que T se aproxime a una normal según el Teorema Central del Límite. Su varianza es:

$$\sigma_T^2 = \sum_{i \in \text{ruta crítica}} \sigma_i^2.$$

Para calcular probabilidades, se usa la transformación

$$P(T \leq t_0) = P(Z \leq z_0), \quad z_0 = \frac{t_0 - T}{\sigma_T}.$$

Donde t_0 es una duración dada y z_0 valor de entrada en la tabla de distribución normal.

Problema 1 (Tarea II 2024)

Como sabemos, la región de Valparaíso y el sur del país, han vivido una situación muy compleja debido a los incendios forestales de esas zonas. Es por esto que la ONG Desafíos Levantemos Chile se ha propuesto entregar a las municipalidades afectadas cajas de ayuda con suministros básicos a lo largo de todo el año. Es por esto que la ONG contrata a todo su equipo para realizar la planificación agregada de los 12 periodos (meses) de la planificación anual de la planta productiva.

Para comenzar con la planificación, la ONG le entrega algunos datos que son importantes a considerar. Primero, según las proyecciones realizadas, la demanda de cajas de suministro en cada periodo t es de d_t , aunque se permite tener demanda insatisfecha de estas considerando que no pueden ser más de l_{so} por periodo y que existe un costo de penalización de $\$c_{so}$ por cada caja de suministros no entregada en el periodo que fue demandada.

Además, se sabe que en un principio hay más voluntarios dispuestos a ayudar en la producción, por lo que durante los primeros 3 meses el costo de producir una caja es de $0,7 \cdot \$c_p$ y en los meses restantes es de $\$c_p$. En casos en que sea necesario, se permite subcontratar la producción de las cajas, con un costo de $\$c_{su}$ por unidad producida y considerando que se puede producir un máximo de l_{su} unidades por subcontratación en un periodo. Inicialmente, se cuenta con un inventario de i_0 cajas y el costo de mantener una caja en el inventario durante un periodo es de $\$c_i$.

En cuanto al personal, la planta productiva cuenta con una cantidad inicial y final de w_0 trabajadores, pero para cada periodo según se estime necesario, se puede contratar o despedir trabajadores con un costo de $\$c_c$ y $\$c_d$ respectivamente. En el día a día, existe un solo turno de h horas y se trabajan n_t días en el mes t . De acuerdo a esto, un trabajador gana $\$c_{sn}$ por hora normal trabajada, pero a la vez, este puede realizar un máximo de l_{he} horas extra al mes, con un salario de $\$c_{se}$ por hora.

En la planta existen dos categorías de trabajadores en función a su productividad. Por un lado, están los trabajadores experimentados, que son los que han sido contratados hace más de un periodo y, por otro lado, están los trabajadores novatos, quienes han sido contratados dentro del mismo periodo t de la planificación y tienen un factor de productividad α ($0 \leq \alpha \leq 1$) con respecto a un trabajador con experiencia. Además, se sabe que el número de cajas de suministros que produce un trabajador con experiencia es de p_{hn} en 1 hora normal de trabajo y en una hora extra es de p_{he} . Finalmente, toda la fuerza laboral inicial de la planta se considera como experta.

Preguntas

- Modele el problema mediante programación lineal entera. Defina conjuntos, parámetros, variables de decisión, función objetivo y restricciones utilizadas.
- Debido a un cambio en las políticas de la planta, el gerente de producción ha informado que existe un espacio de limitado disponible para almacenar cajas de suministros en la planta. Este espacio alcanza para almacenar un total de 50 cajas. ¿Qué cambios se deben realizar al modelo para considerar esta nueva condición?
- Debido a problemas que ha tenido la planta con los trabajadores de la empresa externa, ya no se permite producción de cajas de suministros por subcontratación, por lo que toda la producción se realiza por la misma empresa. ¿Qué cambios se deben realizar al modelo para considerar esta nueva condición?

Problema 2 (I2 2024)

Una empresa química lo contrata a usted para gestionar la producción de uno de sus productos más importantes. Contéstele al Gerente de Operaciones las siguientes preguntas, justificando sus respuestas en forma clara.

La empresa elabora un preparado en envases de 500ml. Cada envase viene con su tapa y los compuestos de la crema por envase son: 300ml de compuesto A y 200 ml. de compuesto B. A su vez el compuesto B consta de 100ml de compuesto C y 100ml de compuesto D. Los plazos de entrega de los proveedores, desde que se pone la orden, de los compuestos son:

Componente	Plazo
Envase (con tapa)	3 semanas
A	1 semana
C	2 semanas
D	1 semana

La fabricación de la mezcla de los compuestos C y D demora 1 semana y la mezcla de los compuestos A, B, C más su envasado también demora 1 semana. La empresa cuenta con el siguiente inventario inicial y órdenes en tránsito por recibir.

Componente	Inventario Actual	Orden en Tránsito	Plazo de Llegada
Producto Final	500	-	-
Envase (pomo y tapa)	300	400	2 semanas
A	0	-	-
B	50 litros	-	-
C	50 litros	-	-
D	0	-	-

Finalmente, el área de planificación y gestión de clientes pronostica que la demanda por las próximas 6 semanas será la siguiente:

Semana	1	2	3	4	5	6
Demanda	300	200	300	400	300	200

Considerando que no hay problemas de capacidad, conteste lo siguiente:

- Dibuje un árbol que represente la lista de materiales (BOM: Bill Of Materials) del producto final.
- Construya las tablas de MRP para cada uno de los componentes.

El compuesto C requiere estar en un ambiente controlado (temperatura y humedad) hasta que se mezcla con el D, por lo mismo para transportar este producto hay que ocupar equipamiento especial, lo que tiene un costo. El costo de traslado por cada orden es 10. Además, mantenerlo en las bodegas hasta que se mezcla tiene un costo de 1 por litro por semana.

- Utilice alguno de los algoritmos para determinar los lotes de fabricación ¿Es mejor agrupar lotes de fabricación? Indique el beneficio/costo económico de hacer lotes.

Problema 3

Usted dispone de la siguiente información sobre un proyecto: los tiempos mínimos u optimistas, esperados y la desviación estándar por actividad medidos en semanas. Además tiene el costo que supone realizar la actividad normalmente

Actividad	Antecedentes	t_e	t_o	σ	Costo Normal
A	—	5	4	0.9	5
B	—	3	2	1.2	4
C	A, B	4	3	1.0	3.5
D	C	3	2	1.5	2
E	C	5	3	1.1	6
F	D, E	4	2	0.8	5

1. **Diagrama, ES, EF, LS, LF y ruta crítica:** Desarrollar el diagrama del proyecto, determine los ES, EF, LS, LF y la ruta crítica. Además, calcule la duración esperada y la desviación estándar de la ruta crítica.
2. **Duración doble de probabilidad de excederse que de no cumplirse:** Calcule la duración del proyecto de tal manera que sea el doble de probable de que este se exceda del plazo a que este no se exceda. cumplirse
3. **Contrato con bono y penalización:** Si le ofrecen un contrato con un bono de \$200 por terminar en o antes de 15 semanas y una penalización de \$80 por terminar en o después de 20 semanas. ¿Aceptaría o rechazaría el contrato? ¿Cuál es la cantidad de semanas máxima que debe ofrecer el bono para que quiera aceptar el contrato?
4. **Reducción de 3 semanas en la ruta crítica con costo mínimo:** Ahora tiene la posibilidad de que la duración esperada de una actividad sea su tiempo optimista en vez del esperado pagando el doble de su costo normal. Calcule el costo mínimo para que el tiempo esperado de la ruta crítica sea 3 semanas menos que el inicial.

Parte:							
Período	0	1	2	3	4	5	6
Req. Bruto							
Inv. Final							
Req. Neto							
Lote							
Orden Prog.							

Parte:							
Período	0	1	2	3	4	5	6
Req. Bruto							
Inv. Final							
Req. Neto							
Lote							
Orden Prog.							

Parte:							
Período	0	1	2	3	4	5	6
Req. Bruto							
Inv. Final							
Req. Neto							
Lote							
Orden Prog.							

Parte:							
Período	0	1	2	3	4	5	6
Req. Bruto							
Inv. Final							
Req. Neto							
Lote							
Orden Prog.							

Parte:							
Período	0	1	2	3	4	5	6
Req. Bruto							
Inv. Final							
Req. Neto							
Lote							
Orden Prog.							

Parte:							
Período	0	1	2	3	4	5	6
Req. Bruto							
Inv. Final							
Req. Neto							
Lote							
Orden Prog.							